

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Lies die Amplitude der Funktion $f(x) = 3 \cdot \sin(x)$ ab.

Antwort: _____

Tipp:

Die Amplitude ist der Faktor a vor dem Sinus: $f(x) = a \cdot \sin(x)$. Hier ist $a = 3$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Periode T der Funktion $f(x) = \sin(2x)$. Gib den Wert als Vielfaches von π an (Koeffizient vor π).

Antwort: _____

Tipp:

Die Periode berechnet sich als $T = 2\pi / b$. Hier ist $b = 2$, also $T = 2\pi / 2 = \pi$.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = a \cdot \sin(bx + c) + d$. Welche Aussage beschreibt den Parameter d korrekt?

- ☐ d bestimmt die vertikale Verschiebung (Mittelwert der Schwingung)
- ☐ d bestimmt die Amplitude
- ☐ d bestimmt die Periode
- ☐ d bestimmt die Phasenverschiebung

Tipp:

In $f(x) = a \cdot \sin(bx + c) + d$ gilt: a = Amplitude, b bestimmt Periode, c = Phasenverschiebung, d = vertikale Verschiebung.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion $f(x) = \sin(x) + 2$ wird um $d = 2$ nach oben verschoben. Welchen Wert nimmt $f(x)$ mindestens an?

Antwort: _____

Tipp:

$\sin(x)$ schwankt zwischen -1 und $+1$. Bei $f(x) = \sin(x) + 2$ addiert man 2 zum Sinuswert. Minimum von $\sin(x)$ ist -1 , also Minimum von $f(x) = -1 + 2 = 1$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert $f(\pi/2)$ für $f(x) = \sin(x)$.

Antwort: _____

Tipp:

$\sin(\pi/2)$ ist einer der wichtigen Sonderwerte. Der Sinus erreicht bei $\pi/2$ sein Maximum.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Periode T der Funktion $f(x) = \sin(3x)$. Gib den Wert als Bruch mit π : Nenner der Form „ $2\pi/\dots$ “ (gib den Nenner an).

Antwort: _____

Tipp:

Formel: $T = 2\pi / b$. Hier ist $b = 3$, also $T = 2\pi / 3$. Gib den Nenner (= b) an.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Graph einer Sinusfunktion zeigt: Amplitude = 2, Periode $T = \pi$, Mittelwert $y = -1$.

Welche Funktionsgleichung passt zu diesem Graphen?

☐ $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) - 1$

☐ $f(x) = 2 \cdot \sin(x) - 1$

☐ $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) + 1$

☐ $f(x) = \sin(2x) - 1$

Tipp:

Amplitude $a = 2 \rightarrow$ Faktor vor Sinus. Periode $T = \pi \rightarrow T = 2\pi/b \rightarrow b = 2\pi/T = 2\pi/\pi = 2$. Mittelwert $d = -1$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \sin(x - \pi/4)$.

Um wie viel Einheiten (in Vielfachen von π) ist der Graph gegenüber $\sin(x)$ nach rechts verschoben? Gib den Koeffizienten k an, sodass die Verschiebung $k \cdot \pi$ beträgt.

Antwort: _____

Tipp:

$f(x) = \sin(x - c)$ verschiebt den Graphen um c nach rechts. Hier ist $c = \pi/4 = 0,25 \cdot \pi$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Sinusfunktion ist äquivalent zu $g(x) = \cos(x)$?

☐ $f(x) = \sin(x + \pi/2)$

☐ $f(x) = \sin(x - \pi/2)$

☐ $f(x) = \sin(x + \pi)$

☐ $f(x) = -\sin(x + \pi/2)$

Tipp:

Es gilt: $\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$. Der Kosinus ist ein um $\pi/2$ nach links verschobener Sinus.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$ mit $x \in [0; 2\pi]$.

Wie viele Nullstellen hat $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$ im Intervall $[0; 2\pi]$? (Randpunkte mitzählen)

Antwort: _____

Tipp:

$\sin(x) = 0$ gilt für $x = 0, \pi, 2\pi$ im Intervall $[0; 2\pi]$. Der Faktor 2 ändert die Nullstellen nicht.
 $2 \cdot \sin(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = 0 \Leftrightarrow x = k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z}$.

11

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

An einer Küste beträgt der Wasserstand bei Hochwasser 4 m und bei Niedrigwasser 0 m. Die Zeit zwischen zwei Hochwassern beträgt 12 Stunden. Um 6:00 Uhr ist Hochwasser.

Modelliere den Wasserstand $h(t)$ als Sinusfunktion der Form $h(t) = a \cdot \sin(b \cdot (t - c)) + d$, wobei t die Zeit in Stunden ab Mitternacht ($t = 0$) ist. Welchen Wert hat die Amplitude a ?

Antwort: _____

Tipp:

Amplitude $a = (\text{Maximum} - \text{Minimum}) / 2 = (4 - 0) / 2 = 2$.
 Der Mittelwert $d = (\text{Maximum} + \text{Minimum}) / 2 = (4 + 0) / 2 = 2$.

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Der Temperaturverlauf in einer Stadt wird durch $f(t) = 12 \cdot \sin(2\pi/12 \cdot (t - 3)) + 10$ modelliert, wobei t die Monatsnummer (Januar = 1, ..., Dezember = 12) und $f(t)$ die Durchschnittstemperatur in °C ist.

Welche maximale Durchschnittstemperatur (in °C) sagt das Modell voraus?

Antwort: _____

Tipp:

Das Maximum des Sinus ist 1. Das Maximum der Funktion ist daher $a + d = 12 + 10 = 22$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler berechnet die Periode von $f(x) = \sin(4x)$. Finde den Fehler in seiner Lösung.

1. Gegeben: $f(x) = \sin(4x)$, also $b = 4$.

2. Formel: $T = b / (2\pi)$

3. $T = 4 / (2\pi) \approx 0,637$

4. Die Periode ist $T \approx 0,637$.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Die korrekte Formel lautet $T = 2\pi / b$. Überprüfe, ob die Formel korrekt angewendet wurde.

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Eine Schaukel vollführt eine harmonische Schwingung. Die Auslenkung $s(t)$ (in cm) der Schaukel wird durch $s(t) = 30 \cdot \cos(\pi/2 \cdot t)$ modelliert, wobei t die Zeit in Sekunden ist.

Welche Schwingungsdauer T (in Sekunden) hat die Schaukel?

Antwort: _____

Tipp:

Für $s(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t)$ gilt $T = 2\pi / \omega$. Hier ist $\omega = \pi/2$.

$T = 2\pi / (\pi/2) = 2\pi \cdot 2/\pi = 4$.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Zwei Schwingungen werden überlagert: $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \sin(2x)$. Was gilt für die Summe $h(x) = f(x) + g(x)$?

- ☐ $h(x)$ ist nicht mehr periodisch, da sich die Perioden nicht rational teilen lassen
- ☐ $h(x)$ ist periodisch mit Periode $T = 2\pi$, da das kleinste gemeinsame Vielfache der Perioden π und 2π gleich 2π ist
- ☐ $h(x)$ hat die Periode $T = \pi$, da das Minimum der Einzelperioden gewählt wird
- ☐ $h(x)$ ist eine reine Sinusfunktion mit doppelter Amplitude

Tipp:

Die Periode der Summe zweier periodischer Funktionen ist das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) der Einzelperioden.

Periode von $\sin(x)$ ist 2π , Periode von $\sin(2x)$ ist π . $\text{kgV}(2\pi, \pi) = 2\pi$.

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jedem periodischen Vorgang die passende Periode zu.

Tipp:

Frequenz $\times$ Periode = 1. Wechselstrom in DE hat 50 Hz = 50 Schwingungen pro Sekunde.

17

Standard

Krit. Denken

12 Pkt.

Temperatur im Jahresverlauf

Die Durchschnittstemperatur in Hamburg folgt ca. $T(m) = 9 + 8 \sin\left(\frac{\pi}{6}(m - 4)\right)$ (m = Monat). Wann ist es am wärmsten?

Tipp:

$\sin$ ist maximal (=1) bei $\pi/2$.

Mittlere Temperatur = 9 °C, Amplitude = 8 °C.

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. $f(x) = 3\sin(2x)$. Schüler behauptet: Amplitude = 2, Periode = 3.

1. $f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$

2. Amplitude = 2 (der Faktor vor x)

3. Periode = 3

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$a \cdot \sin(b \cdot x)$: Amplitude = $|a|$, Periode = $2\pi / |b|$.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

EKG-Herzschlag

Ein Herz schlägt 72 mal pro Minute. Wie lang ist eine Periode (= ein Herzschlag) in Sekunden?

Antwort: _____

Tipp:

Periode = $1 / \text{Frequenz}$. Frequenz = 72/60 Schläge pro Sekunde.

20

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Warum haben Gezeiten eine Periode von ca. 12,4 Stunden und nicht exakt 12?

☐ Weil die Erde sich in 12 Stunden dreht.

☐ Weil der Mond sich während der Erdrotation weiterbewegt — die Erde muss etwas weiterdrehen, um unter dem Mond zu sein.

☐ Weil die Sonne die Gezeiten beeinflusst.

Tipp:

Die Erde dreht sich in 24h. Aber der Mond bewegt sich auch um die Erde — in ca. 27 Tagen.